Leçon 6 : Transformation et transmission de l'énergie

Robotique – Grade 6 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 23 au 27 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Leçon 6 : Transformation et transmission de l'énergie
Classe / effectif	Grade 6, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web à jour et accès internet. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif pour l'enseignant. — Simulation PhET « Formes et changements d'énergie » (phet.colorado.edu, gratuite, en français), déjà utilisée à la leçon 5. **À tester sur un poste élève avant la séance.** — Diapositives (Google Slides ou LibreOffice Impress) pour dessiner les chaînes énergétiques, avec des formes et des flèches. — Fiches numériques partagées en lecture seule : chaque élève crée sa copie et la renomme avec son prénom. — Facultatif : une lampe de poche démontable et un petit moteur avec une pile pour la démonstration.
Pré-requis	Leçon 5 : connaître les formes d'énergie (électrique, chimique, lumineuse, thermique, mécanique, sonore) et les quatre effets (lumière, chaleur, mouvement, son).

Préparation avant le cours (environ 35 min)

1. Tester la simulation PhET sur un poste élève. Prévoir un plan B sans simulation (schémas de l'annexe A).
2. Préparer les fichiers numériques des annexes B à E (une copie par élève) avec des cases vides pour les chaînes.
3. Créer le formulaire de sortie (annexe G) dans Google Forms ou imprimer l'annexe.
4. Reconstituer les groupes A, B, C à partir de l'exit ticket de la leçon 5.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Comprendre comment l'énergie se transforme dans un système technique.

— Décrire la chaîne énergétique d'un objet simple.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'expliquer qu'une énergie change de forme dans un objet (par exemple électrique en lumineuse) ;

— de distinguer *transformer* (changer de forme) et *transmettre* (faire voyager) ;

— de compléter, puis de construire, la chaîne énergétique d'un objet simple : source, transformation, transmission, utilisation.

Compétences numériques : dessiner un schéma avec formes et flèches, manipuler une simulation, rendre son travail.

3 Déroulé minuté (120 min)

Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	La lampe de poche démontée	Classe entière, sans écran
10 – 30	Mini-leçon	Transformer, transmettre et la chaîne énergétique	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Un système dans la simulation, puis deux objets en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel

1. Accroche : la lampe de poche démontée — 0 – 10 min

But : faire penser au trajet de l'énergie, de la pile à la lumière.
Écrans éteints.

1. (4 min) Montrer une lampe de poche (ouverte si possible : pile, interrupteur, ampoule). Question : *Que se passe-t-il dans cet objet quand on appuie ? Par où passe l'énergie ?*
2. (3 min) Poser l'ampoule allumée sur la main un instant (sans danger si elle est de faible puissance, sinon utiliser un radiateur ou un ordinateur) : *Pourquoi l'ampoule chauffe-t-elle alors qu'on voulait de la lumière ?*
3. (3 min) Question-problème : « **Que devient l'énergie de la pile quand la lampe est allumée ?** »

Sans lampe réelle, projeter une photo légendée ou un schéma de lampe de poche.

2. Mini-leçon : transformer, transmettre, chaîne énergétique — 10 – 30 min

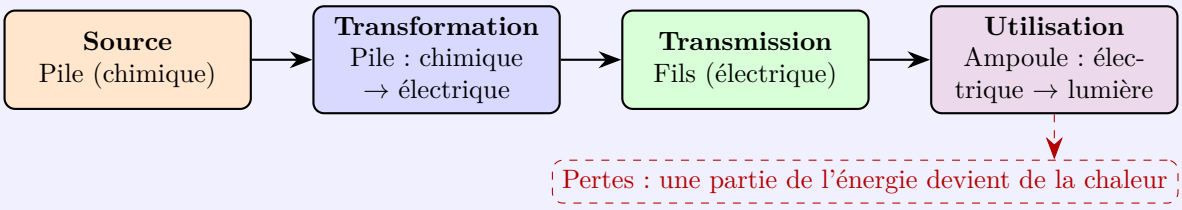
Support : schéma construit pas à pas au tableau ou projeté (annexe A). Quatre temps de 5 min.

Temps 1 : l'énergie change de forme. L'énergie ne disparaît pas : elle se transforme.

Exemples : une pile transforme de l'énergie chimique en électrique ; une lampe transforme de l'électrique en lumineuse ; un panneau solaire transforme de la lumineuse en électrique.
Temps 2 : l'énergie voyage. *Transmettre*, c'est faire voyager l'énergie d'un endroit à un autre sans changer sa forme.

	Transformer	Transmettre
Définition	L'énergie change de forme	L'énergie va d'un point à un autre
Exemple	Ampoule : électrique → lumineuse	Fils : l'énergie électrique va de la pile à l'ampoule
Autre exemple	Moteur : électrique → mécanique	Chaîne de vélo : le mouvement va des pédales à la roue

Temps 3 : la chaîne énergétique. Pour décrire un objet, on suit l'énergie de sa source jusqu'à son utilisation.



Exemple : la lampe de poche. Pour un autre objet, certaines cases peuvent être vides (un fil peut manquer, par exemple) ou la transformation peut avoir lieu à la fin.
Temps 4 : les pertes. Dans chaque transformation, une partie de l'énergie devient de la chaleur qu'on n'utilise pas. C'est pourquoi l'ampoule chauffe. Retour à la question-problème : *l'énergie de la pile devient de la lumière utile et de la chaleur perdue.*

Différenciation et besoins particuliers

Dessiner la chaîne avec les mêmes couleurs de cases pour la source, la transformation, la transmission et l'utilisation, sur tous les supports. Lire les schémas à voix haute en suivant les flèches avec le doigt.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B (version numérique : fichier « L6_Guidee »).

3a. Exemple collectif sur poste : un système dans la simulation (12 min). Tout le monde ouvre la simulation PhET « Formes et changements d'énergie ».

1. Construire un système : une source (par exemple le robinet ou le cycliste), un convertisseur (roue ou générateur) et un utilisateur (ampoule ou ventilateur). Afficher les symboles d'énergie.
2. Suivre les symboles de la source à l'utilisateur et compléter ensemble le schéma B1 : forme d'énergie à chaque étape, transformation ou transmission, effet utile, perte.

3b. Deux objets en binômes (18 min). Objet 1 : un grille-pain. Objet 2 : un ventilateur. Remplir le schéma B2 pour chacun. Alternance des rôles à mi-temps.
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Chaîne type de la lampe (annexe A) et tableau des formes d'énergie de la leçon 5	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *D'où vient l'énergie ? Où change-t-elle de forme ? Qu'est-ce qui est perdu ?*	Le binôme avec la carte
Aide 3	L'enseignant remplit une case avec le binôme, qui termine	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Si la simulation est trop rapide ou trop riche pour un élève, utiliser seulement le schéma de la lampe. Proposer un schéma pré-rempli à compléter au lieu d'un schéma vierge. Un binôme tuteur peut aider à manipuler la simulation.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Trois chaînes à compléter avec une banque de mots (lampe de poche, ventilateur, panneau solaire) ; relier les mots « transformer » et « transmettre » à leur définition.	Annexe C
B : au niveau	Décrire la chaîne énergétique de trois objets (bouilloire, vélo, voiture jouet à pile) avec un schéma sur diapositive : formes d'énergie, transformation, transmission, effet utile, perte.	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Mission « Réduire les pertes » : comparer deux ampoules, imaginer une voiture solaire jouet et dessiner sa chaîne énergétique, puis relier avec un robot (batterie, moteur, roues).	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : retourner dans la simulation et enchaîner deux convertisseurs, puis décrire ce qu'on observe.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min :
   - **Groupe A** : un élève lit à voix haute une chaîne complétée. Valoriser la lecture dans l'ordre des flèches.
   - **Groupe B** : un binôme projette un schéma et explique où l'énergie est transformée. Valoriser la précision.
   - **Groupe C** : présentation de la voiture solaire et du lien avec le robot. Valoriser la créativité.

3. (4 min) Revenir à la question-problème et conclure : *l'énergie ne disparaît pas, elle change de forme et une partie est perdue sous forme de chaleur.* Annoncer que la chaîne énergétique reviendra pour le projet robotique.

6. Clôture : exit ticket **110 – 120 min**

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Dans une lampe de poche, quelles formes d'énergie rencontre-t-on ?
2. Vrai ou faux : l'énergie disparaît quand on éteint la lampe. Explique.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

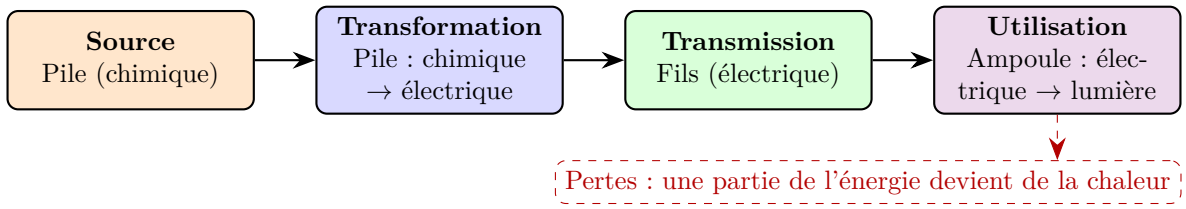
Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Transformation et transmission de l'énergie

Nom : _____ Date : _____

L'énergie ne disparaît pas : elle change de forme (transformation) et elle voyage (transmission).

	Transformer	Transmettre
Définition	L'énergie change de forme	L'énergie va d'un point à un autre
Exemple	Ampoule : électrique → lumineuse	Fils, chaîne de vélo



Phrase modèle : La _____ reçoit de l'énergie _____, la transforme en _____ et en _____ (perdue).

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : la chaîne énergétique Nom : _____
Date : _____

B1. Exemple collectif dans la simulation

Système construit : source ..... convertisseur ..... utilisateur .....

Étape	Source	Transformation	Transmission	Utilisation
Forme d'énergie				
Effet utile				
Perte				

B2. En binôme : deux objets

Objet	Source	Transformation	Transmission	Utilisation et perte
Grille-pain				
Ventilateur				

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde la chaîne de la lampe de poche (annexe A).
Aide 2 : D'où vient l'énergie ? Où change-t-elle de forme ? Qu'est-ce qui est perdu ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une case avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : je complète les chaînes

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : pile, fils, ampoule, électrique, chimique, lumière, chaleur, soleil, panneau solaire, moteur, hélice, mouvement.

Activité 1 : complète avec la banque de mots (glisse les étiquettes)

Objet	Source	Transformation	Transmission	Utilisation
Lampe de poche	.....	.....	fils	lumière
Ventilateur	prise	moteur	.....	.....
Panneau solaire	.....	.....	fils	électricité

Activité 2 : relie

Mot	**Définition**
Transformer	L'énergie voyage d'un point à un autre
Transmettre	L'énergie change de forme

Réponse : Transformer → ..... Transmettre → .....

Activité 3 : complète

La lampe transforme l'énergie ..... en ..... et en un peu de .....

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : je décris des chaînes Nom : _____ Date : _____

Pour chaque objet, dessine sur une diapositive la chaîne énergétique (quatre cases et des flèches) puis complète le tableau.

Objet	Source (forme)	Transformation	Transmission	Effet utile et perte
Bouilloire électrique				
Vélo				
Voiture jouet à pile				

Question de réflexion

Pourquoi un ordinateur chauffe-t-il alors qu'on veut seulement de l'image et du son ?

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : réduire les pertes Nom : _____ Date : _____

Mission 1 : comparer deux ampoules

Une ampoule à filament chauffe beaucoup. Une ampoule LED chauffe très peu pour la même lumière. Dessine les deux chaînes sur une diapositive. Laquelle gaspille le moins d'énergie ? Explique.

Mission 2 : conçois une voiture solaire jouet

Dessine sa chaîne énergétique : source, transformation, transmission, utilisation, et indique où se trouvent les pertes.
Avec quels matériaux (leçon 4) construirais-tu la caisse ?

Mission 3 : relie avec un robot

Un robot a une batterie, un moteur et des roues. Écris sa chaîne énergétique.
Source : ..... Transformation : ..... Transmission : ..... Utilisation : .....
Défi bonus : dans la simulation, enchaîne deux convertisseurs et décris ce qui change.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B : pratique guidée

Objet	Source	Transformation	Transmission	Utilisation et perte
Grille-pain	Prise (électrique)	Résistance : électrique → thermique	Fils (électrique)	Chaleur pour griller ; un peu de lumière perdue
Ventilateur	Prise (électrique)	Moteur : électrique → mécanique	Axe et pales (mécanique)	Mouvement de l'air ; chaleur et bruit perdus

Simulation (exemple) : robinet → roue → générateur → ampoule, avec mécanique → électrique → lumineuse et thermique.

Annexe C : niveau A

Lampe : pile, ampoule. Ventilateur : fils, mouvement. Panneau : soleil, panneau solaire. Activité 2 : Transformer → l'énergie change de forme ; Transmettre → l'énergie voyage. Activité 3 : chimique, lumineuse, chaleur.

Annexe D : niveau B

Objet	Source	Transformation	Transmission	Effet utile / perte
Bouilloire	Prise	Électrique → thermique	Fils	Eau chaude / chaleur de l'air
Vélo	Cycliste (chimique)	Muscles : chimique → mécanique	Pédales, chaîne	Mouvement / chaleur des frottements
Voiture à pile	Pile	Moteur : électrique → mécanique	Fils, engrenages	Mouvement / chaleur, bruit

Réflexion : l'électronique transforme de l'énergie électrique en lumière, en son et en chaleur ; la chaleur est une perte qui chauffe l'ordinateur.

Annexe E : niveau C

Ampoule à filament : beaucoup de chaleur perdue ; LED : moins de pertes, donc plus économe. Voiture solaire : soleil → panneau → fils → moteur → roues. Robot : batterie (chimique), moteur (électrique → mécanique), transmission par fils et axes, roues.
Critères de réussite : deux chaînes correctes, une comparaison argumentée, une chaîne de robot complète.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : transformation et transmission Nom : _____
Date : _____

1. Dans une lampe de poche, quelles formes d'énergie rencontre-t-on ?

2. Vrai ou faux : l'énergie disparaît quand on éteint la lampe. Explique.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Chimique (pile), électrique (fils), lumineuse (lumière) et thermique (chaleur). 2. Faux : l'énergie n'est plus transformée en lumière, mais elle n'a pas disparu (elle reste dans la pile, ou devient chaleur).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Transformation	Transmission	Chaîne complète	Groupe suivant